

Projektantrag

Abschlussprüfung Teil 2 – Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

Thema der Projektarbeit	Entwicklung eines eigenständigen WYSIWYG-Texteditors als Ersatz für kommerzielle Editor-Lösungen in Formulartextfeldern
Projektbezeichnung	Eigenentwicklung eines HTML-WYSIWYG-Editors für die Anwendung „GPB Verwaltungstools“
Auszubildende/r	Emanuel Kronas
Ausbildungsberuf	Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
Geplanter Projektzeitraum	24.08.2026 bis 06.09.2026
Zeitraumen	ca. 80 Stunden

1. Projektumfeld und Ausgangssituation

Im Ausbildungsbetrieb Webware nach Maß wird das Verwaltungssystem eines Bildungsinstituts entwickelt und betreut. Innerhalb des Moduls „Mini-Kurs“ können Dozenten Kursinhalte in Textfeldern mit Formatierungsmöglichkeiten (fett, kursiv, unterstrichen, Farben, Listen, Bildeinbindung) erfassen.

Aktuell besteht die „WYSIWYG“-Funktionalität dieser Textfelder aus einer einfachen Textarea mit Buttons, die beim Klick rohe HTML-Tags in den Text einfügen. Der Anwender sieht dabei nicht die tatsächliche Formatierung, sondern den HTML-Quelltext selbst, was der eigentlichen Idee eines WYSIWYG-Editors („What You See Is What You Get“) widerspricht. Zusätzlich wird der eingegebene HTML-Inhalt ohne serverseitige Prüfung oder Bereinigung gespeichert und später direkt ausgegeben, wodurch ein Risiko für Cross-Site-Scripting (XSS) besteht.

Kommerzielle Editor-Lösungen wie TinyMCE oder CKEditor würden diese Probleme lösen, sind jedoch mit Lizenzkosten, Cloud-Abhängigkeiten oder großem Funktionsüberhang verbunden, der für die vorliegenden Anforderungen nicht benötigt wird.

2. Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Eigenentwicklung eines schlanken, quelloffenen WYSIWYG-Texteditors, der die bestehende Tag-Button-Lösung in den Formulartextfeldern des Mini-Kurs-Bereichs ersetzt. Der Editor soll:

- dem Anwender eine echte visuelle Vorschau der Formatierung während der Eingabe anbieten,
- die bestehende Funktionalität (Fett, Kursiv, Unterstrichen, Textfarbe, Listen, Bildanhang einfügen) abdecken,
- kompatibel zur bestehenden Anhangsverwaltung (mini_anhang_download.php) bleiben,
- serverseitig eine Bereinigung (Sanitisierung) des gespeicherten HTML vornehmen, um XSS-Risiken zu minimieren,
- ohne kostenpflichtige Fremdbibliotheken auskommen.

3. Funktionale Anforderungen

3.1 Muss-Kriterien

- Formatierung von Text (fett, kursiv, unterstrichen, Textfarbe) über Symbolleiste
- Listenformatierung (geordnet/ungeordnet)
- Einfügen von Bildanhängen an der Cursorposition
- Umschaltbare Quellcode-Ansicht (HTML) neben der WYSIWYG-Ansicht
- Speichern des Inhalts als validiertes, bereinigtes HTML
- Wiederherstellung des zuletzt gespeicherten Zustands beim erneuten Laden

3.2 Kann-Kriterien

- Undo/Redo-Funktion
- Tastenkombinationen (z. B. Strg+B für Fett)
- Responsive Darstellung für mobile Endgeräte

4. Technisches Konzept

4.1 Frontend

Der Editor basiert auf dem HTML-Attribut `contenteditable` in Kombination mit der Selection- und Range-API des Browsers. Auf das veraltete `document.execCommand` wird bewusst verzichtet, da es als deprecated gilt und browserabhängig inkonsistentes Verhalten zeigt. Stattdessen werden Formatierungsbefehle durch direkte DOM-Manipulation innerhalb der aktuellen Selektion umgesetzt. Die Symbolleiste greift auf denselben Funktionsumfang zu wie die bisherige Lösung, löst die Aktionen jedoch über JavaScript-Eventhandler statt durch Einfügen von Text aus.

4.2 Backend / Datenhaltung

Beim Speichern eines Paragraphen wird der vom Editor gelieferte HTML-Inhalt serverseitig mit einer Whitelist-basierten Sanitisierungsfunktion (z. B. `HTMLPurifier` oder eine schlanke Eigenimplementierung) geprüft und von unzulässigen Tags/Attributen bereinigt, bevor er in der Tabelle `gpb_mini_paragraph` gespeichert wird.

Die Einbindung von Bildanhängen erfolgt weiterhin über den bestehenden Download-Endpunkt `mini_anhang_download.php`; der Editor fügt lediglich das passende `<img>`-Tag an der Cursorposition ein.

4.3 Testkontext

Als konkrete Testumgebung dient das bereits produktiv genutzte Formular zur Bearbeitung von Mini-Kurs-Paragraphen im Dozentenbereich (`mini_kurs_sehen.php`), in dem die bisherige Tag-Button-Lösung direkt ersetzt wird.

5. Abgrenzung

- Der Editor wird zunächst nur im Mini-Kurs-Bereich integriert, nicht systemweit in allen Formularen.
- Der Datei-Upload-Mechanismus für Anhänge selbst wird nicht neu entwickelt, sondern unverändert weiterverwendet.
- Es wird keine vollständige Nachbildung aller Funktionen kommerzieller Editoren (z. B. Tabellen, Spalten-Layouts) angestrebt.

6. Projektphasen und Zeitplanung

Der ursprünglich mit ca. 38 Stunden veranschlagte Zeitrahmen wurde auf die von der IHK für die Abschlussprüfung Teil 2 vorgesehenen 80 Stunden angepasst. Die zusätzliche Zeit verteilt sich anteilig auf alle Phasen, mit einem Schwerpunkt auf Editor-Grundgerüst (gründlichere Umsetzung der Selection-/Range-Logik) und Dokumentation (ausführlichere Beschreibung von Ist-Analyse, technischer Umsetzung und Testergebnissen).

Phase	Tätigkeit	Beschreibung	Zeit (h)
1	Analyse & Feinkonzept	Ist-Analyse, Anforderungsdefinition, Konzepterstellung	8
2	Editor-Grundgerüst	<code>contenteditable</code> -Basis, Selection-API, Toolbar, Formatierungs- und Listenfunktionen, Quellcode-Ansicht	20
3	Bild-/Anhang-Integration	Einbindung bestehender Anhangsverwaltung	12
4	Serverseitige Sanitisierung	Whitelist-Filter, Validierung beim Speichern	12
5	Testing	Browsertests, XSS-Testfälle, Funktionstests	12
6	Dokumentation	Projektdokumentation, Testprotokolle	16
Gesamt			80

7. Hard- und Software

7.1 Entwicklungsumgebung

- Lokale Entwicklung: XAMPP unter Ubuntu (PHP, MySQL)
- Editor: Visual Studio Code
- Versionsverwaltung: Git / GitHub

7.2 Zielsystem

- Produktivserver: Plesk-Hosting mit MySQL-Datenbank
- Browser: aktuelle Versionen von Chrome, Firefox, Edge (Desktop und Mobile)

8. Geplante Dokumentation

Die Projektdokumentation umfasst die Ist-Analyse, das Grob- und Feinkonzept, die Beschreibung der technischen Umsetzung, Test- und Abnahmeprotokolle sowie ein Fazit mit Ausblick auf mögliche Erweiterungen (z. B. systemweite Ausrollung in weiteren Formularen).

Ort, Datum: _____

Unterschrift Auszubildende/r: _____